COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

I. Définition

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant **en ajoutant toujours le même nombre** r.

Le nombre r est appelé **la raison de la suite**.

Pour tout entier n : $u_{n+1} = u_n + r$.

MÉTHODE · RECONNAÎTRE UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

1. Calculer **la différence entre deux termes consécutifs** : $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$...
2. Si ces différences sont **toutes égales au même nombre**, la suite est arithmétique et ce nombre est **la raison r**.
3. Si une différence est différente des autres, la suite **n'est pas arithmétique**.

EXEMPLE 5



Deux magasins, A et B, notent leur nombre de ventes pendant les quatre premiers jours des soldes.

Magasin A : 12 ; 19 ; 26 ; 33 **Magasin B : 5 ; 10 ; 20 ; 40**

1 Calcule les différences entre deux termes consécutifs de la liste du magasin A. RÉA

$19 - 12 = 7$; $26 - 19 = 7$; $33 - 26 = 7$

2 La liste du magasin A est-elle celle d'une suite arithmétique ? Si oui, donne sa raison. VAL

Oui, toutes les différences valent 7 : c'est une suite arithmétique de raison $r = 7$.

3 La liste du magasin B est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie. VAL

Non : $10 - 5 = 5$ mais $20 - 10 = 10$. Les différences ne sont pas égales.

II. Terme de rang n

PROPRIÉTÉ · TERME DE RANG N

On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme u_1 et de raison r.

Pour passer de u_1 à u_n, on ajoute **$(n-1)$ fois la raison**.

Pour tout entier n : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 6



Une boutique en ligne expédie 1 200 colis le premier mois. Ensuite, elle en expédie chaque mois 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de colis expédiés le mois n.

$$u_1 = 1200 \; ; \; r = 35$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

   $u_n = 1200 + (n-1) \times 35$

2. Calcule u_{12}. RÉA

   $u_{12} = 1200 + 11 \times 35 = 1585$

3. Rédige une phrase qui donne la signification de u_{12}. COM

   La boutique expédie 1585 colis le 12e mois.

EXEMPLE 7



Le matin du jour 1, un magasin a 250 trottinettes électriques en stock. Il en vend 12 chaque jour. On note u_n le nombre de trottinettes en stock le matin du jour n, donc $u_1 = 250$.

$$u_1 = 250 \; ; \; r = -12$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

   $u_n = 250 - (n-1) \times 12$

2. Calcule u_{15}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

   $u_{15} = 250 - 14 \times 12 = 82$. **Le matin du jour 15, il reste 82 trottinettes en stock.**

III. Sens de variation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

On considère une suite arithmétique de raison r.

Si $r > 0$, **la suite est croissante**.

Si $r < 0$, **la suite est décroissante**.

Si $r = 0$, **la suite est constante**.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 8



Un magasin suit chaque mois le prix, en €, de trois articles. Les prix forment trois suites arithmétiques :

$$(u_n) : u_1 = 18 \text{ et } r = 4 \quad (v_n) : v_1 = 60 \text{ et } r = -2{,}5 \quad (w_n) : w_1 = 7 \text{ et } r = 0$$

1. Donne le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant. VAL

   La raison $r = 4$ est positive : (u_n) est croissante.

2. Donne le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant. VAL

   La raison $r = -2{,}5$ est négative : (v_n) est décroissante.

3. Que peux-tu dire de la suite (w_n) ? VAL

   La raison est nulle : (w_n) est constante, tous ses termes valent 7.

IV. Nuage de points et fonction affine

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES

Les points du nuage d'une suite arithmétique sont **alignés sur une droite**.

Le coefficient directeur de cette droite est **la raison de la suite**.

Cette droite représente la fonction affine f définie par $f(x) = u_1 + (x - 1) \times r$.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 9

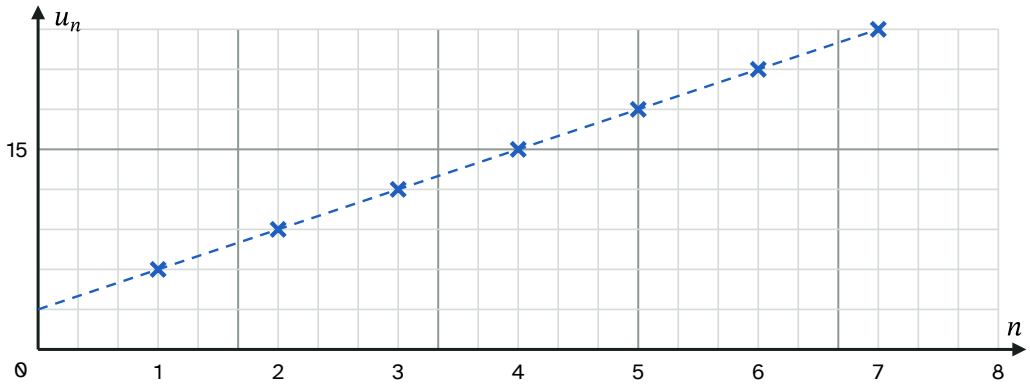
Un site de vente reçoit 6 commandes le jour 1, puis 3 commandes de plus chaque jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 6 \; ; \; r = 3$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	6	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**24**

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 Les points sont-ils alignés ? Donne l'expression de la fonction affine f associée. VAL ANA

Oui, ils sont alignés sur la droite de la fonction $f(x) = 6 + (x - 1) \times 3$, soit $f(x) = 3x + 3$.

V. Déterminer un rang

MÉTHODE · TROUVER À PARTIR DE QUEL RANG UNE SUITE CROISSANTE DÉPASSE UNE VALEUR

1. Écrire u_n **en fonction de n**.
2. Résoudre l'équation **u_n = la valeur à dépasser**.
3. Si la solution n'est pas un nombre entier, prendre **l'entier juste au-dessus**.
4. Vérifier en calculant **le terme précédent et ce terme**.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 10



Une pizzeria ouvre son site de commande en ligne. Elle reçoit 85 commandes le jour 1, puis 6 de plus chaque jour. Elle embauche un livreur dès qu'elle dépasse 200 commandes par jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 85 \; ; \; r = 6$$

1 Exprime u_n en fonction de n. APP

$u_n = 85 + (n-1) \times 6$

2 Résous l'équation $85 + (x-1) \times 6 = 200$. Arrondis la solution au centième si nécessaire. RÉA

$(x-1) \times 6 = 115$, donc $x - 1 = \dfrac{115}{6} \approx 19{,}17$ et $x \approx 20{,}17$.

3 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 200$? Vérifie avec u_{20} et u_{21}. ANA VAL

À partir de $n = 21$: $u_{20} = 199$ et $u_{21} = 205$.